1. De códigos clásicos a códigos cuánticos: construcción CSS
Pregunta: ¿Cómo se transforma un código corrector clásico en uno que protege información cuántica?
El estudiante desarrollaría códigos binarios, matrices de chequeo, estabilizadores y la construcción CSS, usando Steane como ejemplo central. Implementaría un programa que verifique conmutación, número de qubits lógicos y distancia en ejemplos pequeños. Como extensión, estudiaría un conjunto acotado de modificaciones de las matrices de chequeo [1].
Producto: Una exposición matemática rigurosa acompañada de una herramienta reproducible para analizar códigos. Es una buena entrada para estudiantes de **Matemática con álgebra lineal y algo de álgebra abstracta**. El curso de IBM proporciona un punto de partida [2].

2. Decodificación adaptada al ruido
Pregunta: ¿Cuánto ayuda conocer las probabilidades de los errores para elegir una recuperación?
El estudiante trabajaría con el código $[[5, 1, 3]]$ y ruido de Pauli. Enumeraría los errores y compararía recuperación de peso mínimo con máxima probabilidad de la clase lógica, sumando errores equivalentes por estabilizadores. Después variaría el sesgo del ruido y la precisión con que se conocen sus probabilidades [3].
Producto: Un mapa de rendimiento y sensibilidad del decodificador al modelo de ruido. Adecuado para estudiantes de **Matemática o Física con probabilidad, álgebra lineal y programación**, interesados en algoritmos y decisiones basadas en datos.

3. Topología y protección de información: el código tórico
Pregunta: ¿Cómo se relacionan los ciclos de una superficie con los errores lógicos de un código cuántico?
El estudiante construiría el código tórico mediante vértices, aristas y caras. Explicaría la conmutación de los estabilizadores y la relación entre ciclos no triviales y operadores lógicos. Programaría ejemplos pequeños con matrices binarias y visualizaciones de cadenas de errores, sin almacenar el estado cuántico completo [4].
Producto: Un desarrollo matemático del código acompañado de una herramienta visual que verifique sus propiedades. Atractivo para estudiantes de **Matemática con álgebra lineal e interés en topología y teoría de grafos**; la homología elemental se aprendería durante el proyecto.

4. Tomografía de un qubit y modelos de ruido
Pregunta: ¿Cuándo basta un modelo de errores de Pauli para describir un proceso cuántico?
El estudiante reconstruiría un canal de un qubit a partir de preparaciones y mediciones en distintas bases. Compararía un modelo de Pauli con un ajuste general físicamente válido, primero con datos simulados y luego, opcionalmente, en IBM. Evaluaría predicciones en datos reservados y el efecto de errores de preparación y lectura [5].
Producto: Una comparación de precisión, costo de medición y límites del modelo. Apropiado para estudiantes de **Matemática aplicada o Física con álgebra lineal, estadística y métodos numéricos**, interesados en problemas inversos y optimización convexa.

5. Benchmarking y predicción del rendimiento
Pregunta: ¿Pueden dos modelos con infidelidad media similar producir resultados distintos en un circuito?
El estudiante implementaría randomized benchmarking de un qubit y compararía sobrerrotaciones coherentes con ruido estocástico. Ajustaría los decaimientos, estimaría su incertidumbre y estudiaría una familia pequeña de circuitos repetidos para determinar qué información aporta la métrica de benchmarking sobre su rendimiento [6].
Producto: Ejemplos cuantitativos de la capacidad predictiva y los límites de una métrica promedio. Adecuado para estudiantes de **Física con estadística, métodos numéricos y mecánica cuántica básica**, interesados en caracterización experimental y análisis de datos.

6. Errores de lectura correlacionados y mitigación
Pregunta: ¿Cuándo es insuficiente calibrar la lectura de cada qubit por separado?
El estudiante trabajaría con dos o tres qubits y compararía datos sin mitigación, un modelo de lectura independiente y una matriz conjunta. Variaría las correlaciones y el número de mediciones, contabilizando tanto calibración como validación. Una ejecución pequeña en IBM permitiría contrastar los modelos con datos reales [7].
Producto: Criterios para elegir un modelo de lectura según precisión y costo experimental. Es una entrada accesible para estudiantes de **Matemática o Física con probabilidad, álgebra lineal y Python**, interesados en calibración, incertidumbre y análisis numérico.

7. Código de repetición en IBM: frecuencia de recuperación
Pregunta: ¿Cuándo compensa corregir con mayor frecuencia el ruido añadido por la recuperación?
El estudiante implementaría un código de repetición con tres qubits de datos y dos auxiliares. Compararía decodificación final y recuperación durante el circuito a duración total fija, primero en simulación y después en IBM [8, 9]. Estudiaría errores de tipo X y distinguiría conservación en la base computacional de conservación de coherencia.
Producto: Curvas de rendimiento que muestren cuándo ayuda la recuperación. Adecuado para estudiantes de **Física o Matemática aplicada con programación, álgebra lineal y fundamentos de circuitos cuánticos**, interesados en experimentación remota.

8. Compilación aleatorizada y acumulación del error
Pregunta: ¿Cómo cambia la acumulación del error al aleatorizar la implementación de un circuito?
El estudiante reproduciría randomized compiling en circuitos pequeños con sobrerrotaciones controladas. Verificaría que las operaciones aleatorias y sus compensaciones preservan el circuito ideal. Compararía rendimiento y variabilidad con y sin aleatorización, estudiando cuántas realizaciones hacen falta a presupuesto total de mediciones fijo [10].
Producto: Una implementación reproducible y curvas de precisión frente a costo. Apropiado para estudiantes de **Matemática o Física con álgebra lineal, probabilidad y nociones de grupos**, interesados en algoritmos aleatorios y control del error.

9. Memoria del entorno y eficacia de QEC
Pregunta: ¿Cómo cambia la recuperación cuando el entorno conserva información entre dos intervalos?
El estudiante simularía un código pequeño acoplado a un qubit de entorno. Compararía dos intervalos con el mismo entorno frente a un control donde se reinicializa, manteniendo la interacción elemental. Mediría fidelidad lógica y estadísticas de síndromes. El trabajo de Oreshkov y Brun sobre corrección continua serviría de antecedente conceptual [11].
Producto: Un estudio delimitado del efecto de la memoria sobre la recuperación. Recomendado para estudiantes de **Física o Matemática aplicada con mecánica cuántica, álgebra lineal sólida y programación científica**, interesados en sistemas abiertos y dinámica.

10. Desacoplamiento dinámico durante tiempos de espera
Pregunta: ¿Cuándo ayudan las secuencias de control a preservar la coherencia de un qubit?
El estudiante compararía espera libre, eco y XY4 bajo desfase cuasiestático o temporalmente correlacionado, manteniendo igual duración total. Incluiría errores de las operaciones de control y estudiaría distintos estados iniciales. Una campaña pequeña en IBM podría complementar las simulaciones [12].
Producto: Un mapa de los regímenes donde las secuencias ayudan o perjudican. Adecuado para estudiantes de **Física con mecánica cuántica, ecuaciones diferenciales y programación**, interesados en teoría de control y fenómenos de coherencia.

11. Medida de Haar y operaciones cuánticas aleatorias
Pregunta: ¿Qué significa elegir uniformemente una operación cuántica y cómo se genera esa distribución?
El estudiante introduciría la invariancia de la medida de Haar y generaría unitarias de dimensiones dos y cuatro mediante matrices gaussianas y factorización QR con corrección de fases. Compararía este procedimiento con un muestreo ingenuo de ángulos, usando momentos y pruebas numéricas de invariancia [13].
Producto: Una justificación matemática del algoritmo y una comparación reproducible entre muestreo correcto y sesgado. Atractivo para estudiantes de **Matemática con álgebra lineal, probabilidad e interés en teoría de la medida y grupos**, sin exigir formación cuántica avanzada.

12. Diseños unitarios y estimación de fidelidad
Pregunta: ¿Qué promedios de Haar puede reproducir un conjunto finito de operaciones?
El estudiante estudiaría diseños unitarios de órdenes uno y dos, comparando Pauli y Clifford para un qubit. Analizaría sus momentos y aplicaría los estados generados mediante Clifford a la estimación de fidelidad promedio de un canal. Distinguiría la igualdad exacta de momentos de la incertidumbre debida al muestreo finito [14].
Producto: Una exposición con demostraciones y una comparación de estimadores. Apropiado para estudiantes de **Matemática con álgebra lineal, probabilidad y algo de álgebra abstracta**, interesados en sustituir integrales por conjuntos finitos y conectar simetrías con caracterización.

13. Simetrías y subespacios libres de decoherencia
Pregunta: ¿Cómo protege una simetría la información y qué ocurre cuando se rompe ligeramente?
El estudiante analizaría dos qubits sujetos a desfase colectivo y demostraría la protección del subespacio generado por $|01\rangle$ y $|10\rangle$. Introduciría una pequeña desigualdad entre sus acoplamientos y estudiaría la pérdida de fidelidad, delimitando qué errores respeta la protección ideal [15].
Producto: Una derivación de la protección por simetría y un estudio de su robustez. Atractivo para estudiantes de **Física o Matemática con álgebra lineal y mecánica cuántica básica**, interesados en subespacios invariantes, representaciones y sistemas abiertos.

14. Estados aleatorios y entrelazamiento bipartito
Pregunta: ¿Cómo depende el entrelazamiento típico de un estado puro aleatorio de las dimensiones de sus subsistemas?
El estudiante generaría estados puros de Haar, calcularía su descomposición de Schmidt y estudiaría la pureza de los estados reducidos. Derivaría la pureza media y la contrastaría con histogramas y promedios numéricos para dimensiones pequeñas. Como extensión, podría analizar la entropía de von Neumann [16].
Producto: Una derivación analítica acompañada de simulaciones reproducibles. Adecuado para estudiantes de **Matemática o Física con álgebra lineal y probabilidad**, interesados en matrices aleatorias, teoría de la información y propiedades típicas de sistemas cuánticos.

Referencias

[1] A. R. Calderbank y P. W. Shor (1996). “Good quantum error-correcting codes exist”. *Physical Review A* **54**, 1098. DOI; arXiv.

[2] IBM Quantum Learning. *Foundations of quantum error correction*. Curso: estabilizadores, CSS y código tórico.

[3] A. S. Fletcher, P. W. Shor y M. Z. Win (2008). “Structured near-optimal channel-adapted quantum error correction”. *Physical Review A* **77**, 012320. DOI; arXiv.

[4] A. Yu. Kitaev (2003). “Fault-tolerant quantum computation by anyons”. *Annals of Physics* **303**, 2–30. DOI; arXiv.

[5] I. L. Chuang y M. A. Nielsen (1997). “Prescription for experimental determination of the dynamics of a quantum black box”. *Journal of Modern Optics* **44**, 2455–2467. DOI; arXiv.

[6] E. Magesan, J. M. Gambetta y J. Emerson (2011). “Scalable and Robust Randomized Benchmarking of Quantum Processes”. *Physical Review Letters* **106**, 180504. DOI; arXiv.

[7] F. B. Maciejewski, Z. Zimborás y M. Oszmaniec (2020). “Mitigation of readout noise in near-term quantum devices by classical post-processing based on detector tomography”. *Quantum* **4**, 257. DOI; arXiv.

[8] J. R. Wootton y D. Loss (2018). “Repetition code of 15 qubits”. *Physical Review A* **97**, 052313. DOI; arXiv.

[9] IBM Quantum Documentation. *Repetition codes*. Tutorial de circuitos dinámicos. Recursos web consultados el 1 de noviembre de 2026.

[10] J. J. Wallman y J. Emerson (2016). “Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling”. *Physical Review A* **94**, 052325. DOI; arXiv.

[11] O. Oreshkov y T. A. Brun (2007). “Continuous quantum error correction for non-Markovian decoherence”. *Physical Review A* **76**, 022318. DOI; arXiv.

[12] L. Viola y S. Lloyd (1998). “Dynamical suppression of decoherence in two-state quantum systems”. *Physical Review A* **58**, 2733–2744. DOI; arXiv.

[13] F. Mezzadri (2007). “How to generate random matrices from the classical compact groups”. *Notices of the AMS* **54**, 592–604. arXiv.

[14] C. Dankert, R. Cleve, J. Emerson y E. Livine (2009). “Exact and approximate unitary 2-designs and their application to fidelity estimation”. *Physical Review A* **80**, 012304. DOI; arXiv.

[15] D. A. Lidar (2012). *Review of Decoherence Free Subspaces, Noiseless Subsystems, and Dynamical Decoupling*. arXiv:1208.5791.

[16] O. Giraud (2006). *Distribution of bipartite entanglement for random pure states*. arXiv:quant-ph/0611285.